

Lunes 5 de mayo de 2014

0. ¿Qué imprimen los siguientes programas?

```
d = {'x': 'y', 'y': 'z'}  
print d['y']
```

```
a = 'x'  
d = {a: 'm', 'a': a}  
print d['a']
```

```
x = []  
d = {1: 3, 5: 2, 6: 4}  
for k in d:  
    x.append(d[k])  
print max(x)
```

```
d = {}  
for x in range(10):  
    d[x * x] = x  
print d[4]
```

```
capitales = {  
    'Chile': 'Santiago',  
    'Peru': 'Lima',  
    'Bolivia': 'La Paz',  
}  
for pais in capitales:  
    print capitales[pais]
```



```
print len({  
    11: ['a', 'bcd'],  
    1: ['ef', 'ghij', 'k'],  
    111: ['l'],  
}[1][1][1])
```



```
d = {1: 'un', 2: 'dos'}  
d[3] = 'tres'  
d[1] = 'uno'  
d[10] = 'diez'  
print len(d)
```



```
d = {'a': 'b', 'b': 'c',  
     'c': 'a', 'f': 'e'}  
a = ['d', 'e', 'a']  
for c in d:  
    if c in a:  
        print d[c]
```



1. Escriba las funciones de los siguientes ejemplos.

```
>>> da = {'x': 2, 'y': 3, 'z': 4}
```

```
>>> db = {'m': 5, 'n': 10}
```

```
>>> llaves(da)
['y', 'x', 'z']
```

```
>>> valores(da)
[3, 2, 4]
```

```
>>> invertir(da)
{2: 'x', 3: 'y', 4: 'z'}
```

```
>>> unir(da, db)
{'y': 3, 'x': 2, 'z': 4, 'm': 5, 'n': 10}
```

```
>>> contar_letras('califragilisticoespiralidoso')
{'a': 3, 'c': 2, 'e': 1, 'd': 1, 'g': 1, 'f': 1, 'i': 6,
 'l': 3, 'o': 3, 'p': 1, 's': 3, 'r': 2, 't': 1}
```

2. El diccionario `temp` asocia a cada ciudad una tupla con sus temperaturas mínima y máxima del día:

```
temp = { 'Vina del Mar': ( 9, 26),  
         'Valparaiso':   (10, 24),  
         'Quilpue' :    ( 7, 30),  
         'Olmue':       ( 5, 29),  
         'Limache':     ( 9, 23),  
         'Villa Alemana': ( 9, 22) }
```

- a) Escriba la función `rango_en(ciudad, temp)` que retorne cuál fue la diferencia entre la máxima y la mínima en la ciudad indicada.
- b) Escriba la función `mayor_temperatura(temp)` que haga lo obvio.
- c) Escriba la función `ciudad_mas_fria(temp)` que retorne la ciudad en la que ocurrió la temperatura más fría.

```
>>> rango_en('Valparaiso', temp)  
14  
>>> mayor_temperatura(temp)  
30  
>>> ciudad_mas_fria(temp)  
'Olmue'
```

3. Los resultados de un campeonato de fútbol se pueden almacenar en un diccionario en que las llaves son los partidos (tuplas de dos equipos) y cuyos valores son los resultados (tuplas con los goles anotados por los equipos):

```
campeonato = {  
    ('Honduras', 'Chile'): (0, 1),  
    ('Espana', 'Suiza'): (0, 1),  
    ('Suiza', 'Chile'): (0, 1),  
    ('Espana', 'Honduras'): (2, 0),  
    ('Espana', 'Chile'): (2, 1),  
    ('Suiza', 'Honduras'): (0, 0),  
}
```

- a) Escriba la función `puntos(equipo, partidos)` que entregue la cantidad de puntos obtenida por el equipo en el campeonato:

```
>>> puntos('Chile', campeonato)  
6  
>>> puntos('Suiza', campeonato)  
4
```

- b) Escriba la función `obtener Equipos(campeonato)` que retorne la lista de los equipos que participan en el campeonato:

```
>>> obtener_Equipos(campeonato)
['Chile', 'Espana', 'Honduras', 'Suiza']
```

- c) Escriba la función `calcular_tabla(campeonato)` que retorne un diccionario con los puntos que obtuvo cada equipo:

```
>>> calcular_tabla(campeonato)
{'Honduras': 1, 'Suiza': 4, 'Espana': 6, 'Chile': 6}
```

- d) Escriba la función `determinar_campeon(campeonato)` que retorne el nombre del equipo que obtuvo más puntos. Si hay varios equipos empatados en el primer lugar, debe retornar cualquiera de ellos.

- e) El módulo `chile2001` contiene un diccionario con todos los partidos del campeonato chileno del año 2001. Escriba un programa que muestre el nombre del equipo que fue el campeón en ese año.